

RESISTANCE DES MATERIAUX

FLEXION PLANE (SIMPLE)

I- HYPOTHÈSE :

- ♦ **Solide idéal** : matériau homogène ; isotrope ; poutre rectiligne de sections constantes avec plan de symétrie (P)
- ♦ **Les actions extérieures** sont $\perp$ à la ligne moyenne.
- ♦ **Les forces appliquées** sont soit concentrées en un point, soit réparties suivant une loi déterminée.

$$\{A_{2/1}\}_A = \begin{Bmatrix} \overline{A_{2/1}} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A, \{C_{4/1}\}_C = \begin{Bmatrix} \overline{C_{4/1}} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_C, \{D_{5/1}\}_D = \begin{Bmatrix} \overline{D_{5/1}} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_D \text{ et } \{B_{3/1}\}_B = \begin{Bmatrix} \overline{B_{3/1}} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_B$$

$$\text{Avec } \overline{A_{2/1}} = \|\overline{A_{2/1}}\| \cdot \vec{y}, \overline{C_{4/1}} = -\|\overline{C_{4/1}}\| \cdot \vec{y}, \overline{D_{5/1}} = -\|\overline{D_{5/1}}\| \cdot \vec{y} \text{ et } \overline{B_{3/1}} = \|\overline{B_{3/1}}\| \cdot \vec{y}$$

II- DÉFINITION :

Une poutre est sollicitée à la flexion si le torseur associé aux forces de cohésion de la partie droite (II) de la poutre sur la partie gauche (I), peut se réduire en **G**, barycentre de la section droite (II), à une **résultante contenue dans le plan de symétrie et un moment perpendiculaire à ce dernier**, tel que :

(Ty $\neq 0$: flexion simple et si Ty = 0 : flexion pure)

$$\{Coh_{II/I}\}_G = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & M_{fGz} \end{Bmatrix}_G \text{ dans } R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) \text{ et } \{Coh_{II/I}\}_G = -\{F_{ext} \cdot \text{à gauche} / I\}_G = +\{F_{ext} \cdot \text{à droite} / II\}_G$$

III- CONTRAINTES NORMALES :

Lorsque la poutre fléchit, la section droite plane (S₂), par exemple, pivote d'un angle $\Delta\varphi$ autour de l'axe (G₂, $\vec{z}$) perpendiculaire au plan de symétrie. On constate que :

- ♦ Les fibres contenues dans le plan passant par les barycentres G des sections (S₁) ne changent pas de longueur, les contraintes $\overline{\sigma}_M$ sont donc nulles en ces points.
- ♦ Les autres fibres s'allongent ou se raccourcissent. Les contraintes normales engendrées sont proportionnelles à l'ordonnée qui les séparent du plan des fibres neutres, d'où : $\sigma_M = -E \cdot \theta \cdot y$

σ_M : contrainte normale au point M due à la flexion (MPa).

E : module d'élasticité longitudinal (d'Young) (MPa).

y : ordonnée du point M / au plan de la fibre neutre (mm).

θ : angle unitaire de flexion (rad/mm) avec : $\theta = \frac{\Delta\varphi}{\Delta x}$

IV- VALEURS DES CONTRAINTES NORMALES :

En un point quelconque M, de la section droite, on a : $\sigma_M = -\frac{M_{fGz}}{I_{Gz}} \cdot (\pm y)$

σ_M : contrainte normale en M due à la flexion (MPa).

M_{fGz} : moment de flexion selon (G, $\vec{z}$) dans (S) (N .mm).

I_{Gz} : moment quadratique de la section droite (S) / à (G, $\vec{z}$) (mm⁴).

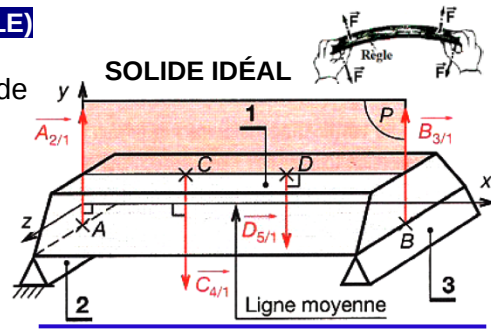
y : ordonnée du point M dans $R(G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ (mm).

En un point M, le plus éloigné de (G, $\vec{z}$), on écrit que :

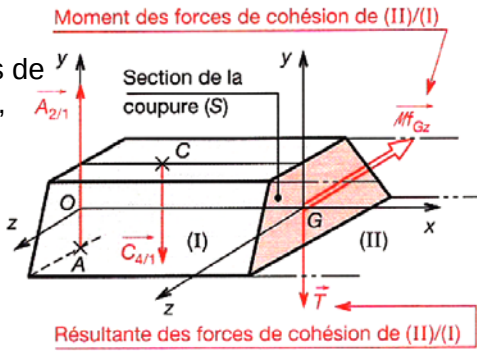
$$\sigma_{M \max i} = -\frac{M_{fGz \max i}}{I_{Gz}} \cdot (\pm y_{\max i})$$

$y_{\max i} = v$: ordonnée du point le plus éloigné de (G, $\vec{z}$) (mm).

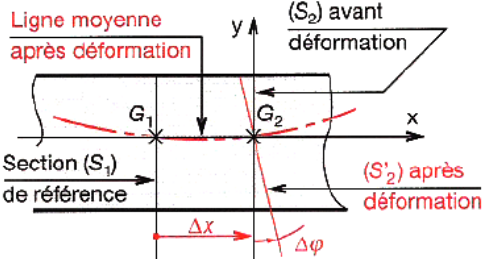
$\frac{I_{Gz}}{y_{\max i}} = \frac{I_{Gz}}{v}$: module de flexion de la section droite (S) (mm³).



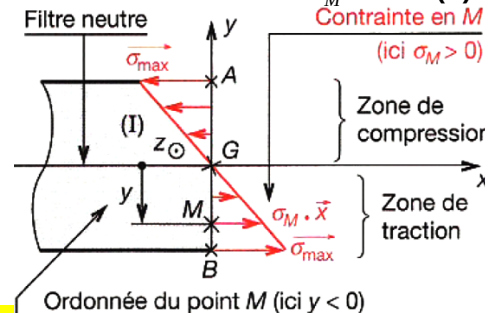
ISOLEMENT DU TRONÇON GAUCHE



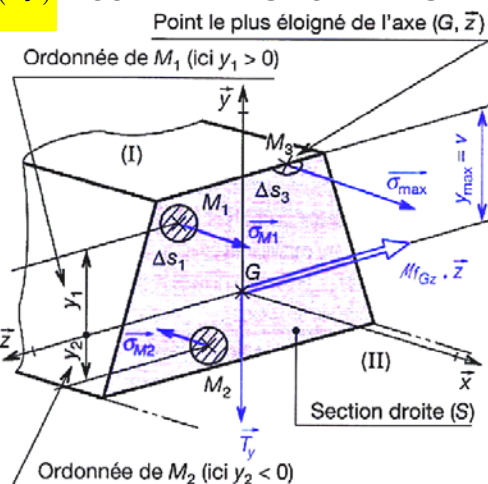
ANGLE UNITAIRE



RÉPARTITION DES $\overline{\sigma}_M$ DANS (S)



CONTRAINTES NORMALES



FLEXION PLANE SIMPLE

V- CONDITION DE RÉSISTANCE :

Pour des raisons de sécurité, la contrainte normale due à la flexion doit reste inférieur à la résistance pratique à l'extension. On défini R_{pe} par le quotient de la résistance élastique à l'extension R_e par le coefficient de sécurité " s "

$$|\sigma|_{\max i} = \frac{|M_{fGz}|_{\max i}}{\frac{I_{Gz}}{|y|_{\max i}}} \leq R_{pe} = \frac{R_e}{s}$$

R_{pe} . résistance pratique à l'extension en (Mpa).
 R_e : résistance élastique à l'extension en (Mpa).
 s : coefficient de sécurité (sans unité).

VI- SOLIDE RÉEL :

Les poutres présentent souvent de brusques variations de sections. Dans les zones proches de ces variations, les formules précédentes ne s'appliquent plus La répartition des contraintes n'est plus linéaire.

$\sigma_{eff \max i}$: contrainte maximale effective (MPa).
 $\sigma_{thé}$: contrainte théorique sans concentration (MPa).
 K_f : coefficient de concentration de contrainte relatif à la flexion, déterminé par tableaux ou abaque.

Il y a concentration de contrainte. $|\sigma_{eff}|_{\max i} = K_f \cdot |\sigma_{thé}|$

VII- EFFORTS INTÉRIEURS : (Efforts tranchants et moments fléchissants) :

Dans le cas de la flexion, les efforts intérieurs dans n'importe qu'elles section droite se réduisent à un effort tranchant T_y (perpendiculaire à la ligne moyenne) et à un moment fléchissant M_{fGz} (perpendiculaire à la ligne moyenne et à T_y).

⚡ REMARQUE : La valeur des **efforts tranchants** et des **moments fléchissant** varie avec la position "x" de la coupure.

Les diagrammes des T_y (**effort tranchant**) et des M_{fGz} (**moment fléchissant**) graphes mathématiques permettent de décrire les variations de ces deux grandeurs et ainsi repérer les maximums qui seront utilisés lors des calculs des **contraintes**.

Ex 1 - Soit une poutre 1 modélisée par sa ligne moyenne AB, le bâti supporte la poutre en A et B.

- ❶ Calculer la réaction en A ; la réaction en B ;
- ❷ Calculer l'effort tranchant T_y ; le moment fléchissant M_{fGz} .
- ❸ Tracer le diagramme de T_y et de M_{fGz} .

Application numérique :
La réaction en C égale 200 daN ;
La distance a = 2 m ; La distance ℓ = 3 m.

RÉPONSE :

